

含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗药物相互作用的药学建议

果伟¹, 张玲², 郭小兵³, 鲍爽⁴, 贾菲⁴, 牛梦溪⁴, 臧彦楠⁴, 庄红艳⁴, 左正荣⁵, 曹雅茹⁵, 许男奇⁵, 朱亚男⁵, 黄婷婷⁵, 尚翔⁶, 王刚^{4*}

1. 首都医科大学附属北京安定医院 精神疾病诊断与治疗北京市重点实验室, 2. 国家精神心理疾病临床医学研究中心, 3. 精神科九病区, 4. 院部办公室, 北京 100088; 5. 芜湖市第四人民医院 药剂科, 安徽 芜湖 241000; 6. 苏州市广济医院 药剂科, 江苏 苏州 215003

【摘要】 利托那韦是抗逆转录病毒药,常与其他抗病毒药组成复方制剂(如奈玛特韦/利托那韦、洛匹那韦/利托那韦、先诺特韦/利托那韦等)。利托那韦是多种代谢酶的抑制剂或诱导剂,与精神疾病治疗药物联用时存在复杂的药物相互作用。尽管药品说明书、国内外文献提供了药物联用建议,但临床实践时仍存在国内外药物品种不同、推荐意见不一致或无法实施等不足。课题组在梳理文献的基础上,结合我国药品现状和临床实践制订了《含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗药物相互作用的药学建议》(简称建议)。建议包括药物间相互作用机制、血药浓度变化、相互作用级别和药学建议等,旨在为我国精神疾病药物治疗临床实践提供参考。

【关键词】 利托那韦;精神疾病治疗药物;相互作用

【中图分类号】 R969.3;R978.7;R971.4 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1672-3384(2023)08-0001-07

Doi: 10.3969/j.issn.1672-3384.2023.08.001

Pharmaceutical suggestions on the interaction between antiviral drugs containing ritonavir and psychotropic drugs

GUO Wei¹, ZHANG Ling², GUO Xiao-bing³, BAO Shuang⁴, JIA Fei⁴, NIU Meng-xi⁴, ZANG Yan-nan⁴, ZHUANG Hong-yan⁴, ZUO Zheng-rong⁵, CAO Ya-ru⁵, XU Nan-qi⁵, ZHU Ya-nan⁵, HUANG Ting-ting⁵, SHANG Xiang⁶, WANG Gang^{4*}

1. Beijing Key Laboratory for the Diagnosis and Treatment of Mental Disorders, 2. National Medical Research Center for Mental Disorders, 3. Nine Psychiatric Wards, 4. Hospital Administration Office, Beijing Anding Hospital Affiliated Capital Medical University, Beijing 100088, China; 5. Department of Pharmacy, the Fourth People's Hospital of Wuhu, Anhui Wuhu 241000, China; 6. Department of Pharmacy, Suzhou Guangji Hospital, Jiangsu Suzhou 215003, China

【Abstract】 Ritonavir is an antiretroviral drug, which is often combined with other antiviral drugs to form a compound preparation (such as nirmatvir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, simnotrelvir/ritonavir, etc.). Ritonavir is an inhibitor or inducer of a variety of metabolic enzymes, and there is a complex drug-drug interaction when combined with psychotropic drugs. Although the drug instructions and domestic and foreign literature provide suggestions for drug combination, there are still some deficiencies in clinical practice, such as different drug varieties at home and abroad, inconsistent recommendations or inability to implement. On the basis of reviewing literature, the research group developed the pharmacy formulate "Pharmaceutical suggestions on the interaction between antiviral drugs with ritonavir and psychotropic drugs", based on the current situation in China and clinical practice including the mechanism of drug interaction, changes in blood drug concentration, levels of interaction and pharmaceutical, suggestions, so as to provide reference for clinical practice in psychotropic drug therapy in China.

【Key words】 ritonavir; psychotropic drug; drug-drug interaction

利托那韦是一种拟肽类 HIV-1 蛋白酶抑制剂,因其可大幅提升 CYP3A4 底物药物的血药浓度,常与经

CYP3A4 代谢的其他抗病毒药组成复方制剂,用于治疗 HIV, 新型冠状病毒感染 (corona virus disease

基金项目:北京市属医院科研培育项目(PX2019069;PZ2020031)

*通信作者:王刚,博士,主任医师,教授,研究方向:精神病与精神卫生, E-mail: wanggangdoc@gmail.com

2019, COVID-19)以及丙型肝炎病毒(human hepatitis C virus, HCV)感染。利托那韦是 CYP2C8、CYP3A4、CYP3A5、CYP3A7 的强抑制剂, CYP2D6 的中度抑制剂, 以及多种转运蛋白的抑制剂, 如 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)、有机阴离子转运多肽(organic anion transporter polypeptide, OATP)、乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP)等。此外利托那韦还可能诱导 CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19 的葡萄糖醛酸化和氧化作用, 从而增加经这些途径代谢药物的生物转化, 进而导致此类药品的全身暴露量降低, 最终疗效降低^[1]。目前国内有 6 种含利托那韦的抗病毒药物获批, 其中常用的有洛匹那韦/利托那韦片、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装以及先诺特韦片/利托那韦片组合包装。复方制剂中奥比帕利片(奥比他韦/帕立瑞韦/利托那韦复方制剂)在我国曾获批准上市, 但目前该品种已注销。各种抗病毒药物说明书的禁忌和药物相互作用项下均列举了禁忌联用药物和可导致严重不良反应的药物, 包括精神疾病治疗、抗抑郁药等^[1-2]。尽管目前已有 6 种含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗药物联用的综述和共识^[3-4], 但上述文献在临床应用时仍存在一定不足: ①各指南推荐方案不一致: 如联用喹硫平时, 部分文章建议喹硫平剂量减为 1/6^[5], 部分文章则不建议联用^[3-4]; ②国内精神疾病治疗用药品种与欧美国家品种存在差异, 这些药物缺少相关建议: 如国产抗抑郁新药托鲁地文拉法辛, 以及哌罗匹隆、氟哌噻吨美利曲辛未在全球大部分部分国家使用等; ③部分推荐意见无法实施, 如有的药物未给出具体的剂量调整建议等。

在充分考虑临床实际需求的基础上, 为促进含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗常用药物的合理联用, 基于当前可获得的证据, 检索资源包括: ①原研药品说明书^[1-2, 5-6]; ②综述、共识和指南: 美国国立卫生研究院(National Institution of Health, NIH)^[7]、加拿大滑铁卢大学^[5]、法国药理学和治疗学学会^[8]、西班牙塞维利亚大学^[3]和西班牙巴塞罗那大学^[4]; ③数据库(Liverpool^[9]、万方数据知识服务平台、中国期刊全文数据库、维普资讯、PubMed 和 Lexicomp)及国内相关药学建议^[10], 课题组制订了含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗常用药物相互作用的药学建议

(以下简称建议), 以期为临床实践提供参考。

1 含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗药物的相互作用

1.1 含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗药物相互作用的风险分级

将含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗常用药物相互作用风险分为以下 4 级: 1 级表示联用风险很低, 可安全联用; 2 级表示联用风险较低, 但应加强监测; 3 级表示联用风险较高, 需要调整精神疾病治疗药物剂量; 4 级表示联用风险很高, 应避免联用, 根据停药种类不同, 又分为 4A 和 4B 两个级别, 其中 4A 级必须使用含利托那韦的抗病毒药物时需暂停精神疾病治疗药物, 或换用其他精神疾病治疗药物, 4B 级即使暂停精神疾病治疗药物也不能降低相互作用风险, 需要选择其他抗病毒药物^[7, 9-10]。本建议关注 4 类共 60 种精神疾病治疗常用药物, 包括抗精神病药、抗抑郁药、镇静催眠和抗焦虑药以及心境稳定剂等。60 种药物中约 65% 至少经由 CYP3A4 或 CYP2D6 代谢。含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗常用药物的相互作用风险分级见表 1。

1.2 含利托那韦的抗病毒药物对精神疾病治疗药物血药浓度的影响

一般来说, 经由 CYP3A4 酶代谢的精神疾病治疗常用药物(或称底物), 与酶抑制剂联用, 会使底物浓度大幅增加, 而且底物代谢过程中经 CYP3A4 酶代谢的占比越高, 则该药物的血药浓度增幅也就越高。例如齐拉西酮不到 1/3 的原药经 CYP3A4 代谢, 酮康唑作为经典的 CYP3A4 酶强抑制剂可使齐拉西酮 AUC 和 C_{max} 增加约 35%~40%^[9], 而鲁拉西酮主要通过 CYP3A4 代谢, 酮康唑可使鲁拉西酮暴露量增加 9 倍^[9], 预计联用利托那韦时也有相似的影响^[3, 7, 9]。

1.3 含利托那韦的抗病毒药物复方制剂中其他成分与精神疾病治疗药物相互作用

含利托那韦的抗病毒药物中非利托那韦的抗病毒成分主要有洛匹那韦、奈玛特韦和先诺特韦, 这些抗病毒药物均不是肝药酶的抑制剂或诱导剂, 但与精神疾病治疗常用药物联用时仍存在其他值得警惕的相互作用, 如洛匹那韦可引起 QT 间期延长, 与氯丙

表 1 含利托那韦的抗病毒药物与常用精神疾病治疗药物相互作用的风险分级

精神疾病治疗药物	风险分级
抗精神病药	
氨磺必利、奥氮平、舒必利	1
奋乃静、氯丙嗪、帕利哌酮(口服、长效注射液)	2
阿立哌唑、利培酮(口服)、氟哌啶醇、齐拉西酮	3
布南色林、喹硫平、利培酮、鲁拉西酮、氯氮平、 哌罗匹隆	4B
抗抑郁药	
阿戈美拉汀、艾司西酞普兰、度洛西汀、氟伏沙 明、米那普仑、西酞普兰	1
阿米替林、安非他酮、多塞平、伏硫西汀、氟西 汀、氯米帕明、米安色林、米氮平、帕罗西汀、 舍曲林、托鲁地文拉法辛、文拉法辛	2
曲唑酮	3
圣·约翰草提取物	4A
氟哌噻吨美利曲辛	4B
镇静催眠和抗焦虑药	
奥沙西洋、劳拉西洋、扎来普隆	1
右佐匹克隆、佐匹克隆、唑吡坦	2
丁螺环酮、咪达唑仑(静脉)、坦度螺酮	3
阿普唑仑、艾司唑仑、地西洋、氯硝西洋、咪达 唑仑(口服)、硝西洋	4A
心境稳定剂及其他	
可乐定透皮贴片、美金刚、哌甲酯、碳酸锂、托 莫西汀	1
丙戊酸钠、氟丁苯那嗪、多奈哌齐、拉莫三嗪	2
卡马西平	4A

嗪、氟哌啶醇、氯氮平、利培酮、帕利哌酮、喹硫平、氨磺必利、齐拉西酮、西酞普兰和艾司西酞普兰联用时需加强心电图监测^[3]。未发现奈玛特韦、先诺特韦与精神疾病治疗常用药物存在直接的相互作用,相关研究有待进一步完善。

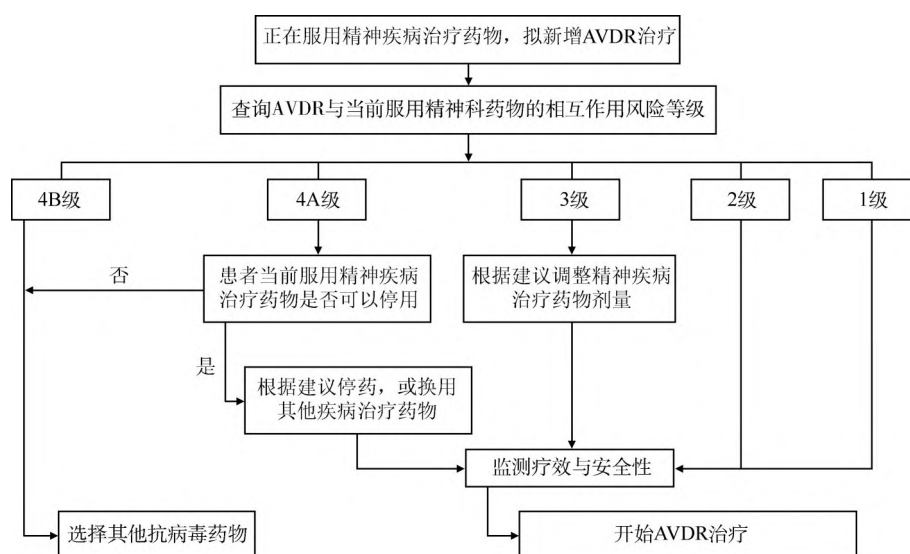
2 含利托那韦的抗病毒药物与精神疾病治疗药物相互作用的药学建议

2.1 含利托那韦成分抗病毒药物与精神疾病治疗药物联用的临床决策路径

正在服用精神疾病治疗药物的患者因病情需要使用含利托那韦抗病毒药物治疗,与正在服用含利托那韦抗病毒药物治疗的患者需新增精神疾病治疗药物治疗,需遵循相似但不同的临床决策路径,见图1和图2。首先应根据患者当前用药情况选择相应决策路径,通过表1查询相互作用等级,再根据建议和患者具体情况采取个性化处置措施。

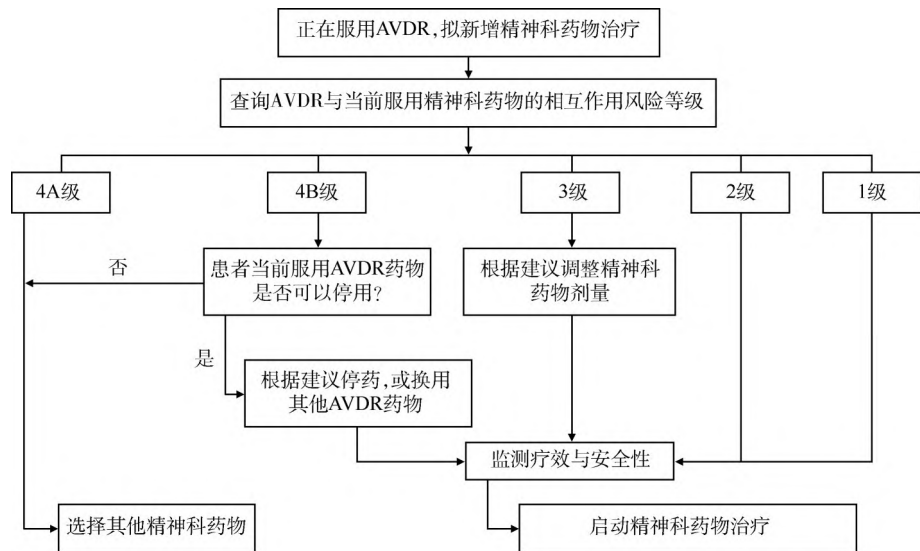
2.2 含利托那韦的抗病毒药物联用精神疾病治疗药物发生1级或2级相互作用的药学建议

发生1级或2级相互作用的药学建议以加强不良反应监测为主。联用风险为1级时,风险很低,可安全使用;联用发生2级相互作用的药学建议见表2。



注: AVDR表示含利托那韦抗病毒药物

图 1 正在服用精神疾病治疗药物的患者因病情需要使用含利托那韦抗病毒药物治疗的临床决策路径



注:AVDR表示含利托那韦抗病毒药物

图2 正在服用含利托那韦抗病毒药物的患者需新增精神疾病药物治疗的临床决策路径

表2 与含利托那韦的抗病毒药物联用发生2级相互作用的精神疾病治疗药物及药学建议

药物名称	作用机制	血药浓度变化	药学建议	参考文献
奋乃静、氯丙嗪、伏硫西汀、氟西汀、米安色林、帕罗西汀、文拉法辛	抑制 CYP2D6	↑	不建议预先调整剂量,但应密切监测 ADR。如出现 ADR,酌情降低药物剂量	[7-9]
帕利哌酮(包括长效注射剂)	抑制 P-gp	↑	不建议预先调整剂量,但应密切监测 ADR。如出现 ADR,酌情降低剂量	[9]
阿米替林、多塞平	抑制 CYP2D6, 诱导 CYP2C19	↑	不建议预先调整剂量,但应密切监测 ADR。如出现 ADR,酌情降低剂量	[9]
安非他酮	诱导 CYP2B6	↓	联用 5 d 以内,不需要预先调整剂量。超过 5 d,可根据血药浓度增加剂量	[9]
氯米帕明、米氮平	抑制 CYP3A4	↑	不建议预先调整剂量,但应密切监测 ADR。如出现 ADR,酌情降低剂量	[9]
舍曲林	诱导 CYP2B6 和 CYP2C19	↓	联用 5 d 以内,不需要预先调整剂量。超过 5 d,可根据血药浓度增加剂量	[9]
托鲁地文拉法辛	抑制 CYP3A4	↑	未见相关研究,可以联用,但应加强不良反应监测	-
唑吡坦	抑制 CYP3A4	↑	不需要调整剂量,建议密切监测过度镇静的不良反应	[9]
右佐匹克隆、佐匹克隆	抑制 CYP3A4	↑↑	没必要调整剂量,但应告知患者可能会出现镇静作用增强	[8-9]
丙戊酸钠、拉莫三嗪	诱导葡萄糖醛酸化	↓	联用 5 d 以内,不需要预先调整剂量。超过 5 d,可根据血药浓度增加剂量	[9]
多奈哌齐	抑制 CYP3A4 和 CYP2D6	↑	不建议预先调整剂量,但应密切监测 ADR。如出现 ADR,酌情降低药物剂量	[9]
氟丁苯那唑	抑制 CYP2D6	↑	未见相关研究,推测可以联用,但应加强不良反应监测	-

注:P-gp表示P-糖蛋白;↑表示血药浓度增加1倍以内;↑↑表示血药浓度增加2~5倍;↓表示血药浓度降低;-表示无

2.3 含利托那韦的抗病毒药物联用精神疾病治疗药物发生3级相互作用的药学建议

发生3级相互作用表示联用风险较高,需根据酶抑制作用的强弱,降低精神疾病治疗药物剂量。与含利托那韦的抗病毒药物联用发生3级相互作用的精神疾病治疗药物及药学建议见表3。

2.4 含利托那韦的抗病毒药物联用精神疾病治疗药物发生4A级相互作用的药学建议

卡马西平和圣·约翰草提取物与利托那韦联用会降低利托那韦体内暴露量,应避免联用,如必须使用利托那韦时则需暂停卡马西平和圣·约翰草提取物,

必要时可换用其他精神疾病治疗药物。阿普唑仑等部分苯二氮䓬类药物,与利托那韦联用时,血药浓度会升高数倍,但因此类药物发挥药效作用的时间较短,因此可以替换为与利托那韦不存在相互作用的劳拉西泮或奥沙西泮治疗,见表4。

2.5 含利托那韦的抗病毒药物联用精神疾病治疗药物发生4B级相互作用的药学建议

此类药物与利托那韦联用风险很高,即使暂停精神疾病治疗药物也不能降低相互作用风险,必须选择其他抗病毒药物^[3-4,7-9,11],见表5。

表3 与含利托那韦的抗病毒药物联用发生3级相互作用的精神疾病治疗药物及药学建议

药物名称	作用机制	血药浓度变化	药学建议	参考文献
阿立哌唑	抑制CYP2D6	↑	应将阿立哌唑的剂量减少至原剂量的一半。完成含利托那韦的抗病毒药物治疗后3 d应逐步恢复至原剂量	[3,7,9]
氟哌啶醇	抑制CYP3A4,抑制CYP2D6	↑	不建议预先调整剂量,但应密切监测不良反应,如出现不良反应,酌情降低氟哌啶醇剂量	[9]
利培酮	抑制CYP2D6	↑	将利培酮的剂量减少25%~50%,完成含利托那韦的抗病毒药物治疗后3 d应逐步恢复至原剂量	[9]
齐拉西酮	抑制CYP3A4	↑	可使齐拉西酮暴露量增加约35%~40%,应适当降低齐拉西酮剂量。完成含利托那韦的抗病毒药物治疗后3 d应逐步恢复至原剂量	[3,7,9]
曲唑酮	抑制CYP3A4	↑↑	可使曲唑酮浓度增加2倍以上,应适当降低剂量。完成含利托那韦的抗病毒药物治疗后3 d应逐步恢复至原剂量	[7,9]
咪达唑仑(静脉)	抑制CYP3A4	↑↑	咪达唑仑注射液使用超过1次时,应将咪达唑仑降低至原剂量1/4	[7-9]
丁螺环酮	抑制CYP3A4	↑↑↑	停药2 d后再使用含利托那韦的抗病毒药物。如联用,则丁螺环酮剂量需减量至2.5 mg/d	[7,9]
坦度螺酮	抑制CYP3A4	↑↑↑	未见相关研究,但根据同类药物推测,应停药2 d后再使用含利托那韦的抗病毒药物	-

注:↑表示血药浓度增加1倍以内;↑↑表示血药浓度增加2~5倍;↑↑↑表示血药浓度增加6倍及以上;-表示无

表4 与含利托那韦的抗病毒药物联用发生4A级相互作用的精神疾病治疗药物及药学建议

药物名称	作用机制	血药浓度变化	药学建议	参考文献
卡马西平	抑制CYP3A4	↑	联用禁忌。降低利托那韦暴露量43%。且含利托那韦的抗病毒药物会增加卡马西平浓度。建议使用其他抗病毒药物	[7-9]
圣·约翰草提取物	不详	不详	导致利托那韦浓度降低,降低疗效。由于圣·约翰草提取物对CYP3A4诱导作用在停药后仍可持续,因此停用14 d后才能使用含利托那韦的抗病毒药物	[7,9]
阿普唑仑、艾司唑仑、地西泮、咪达唑仑(口服)、硝西泮	抑制CYP3A4	↑↑	含利托那韦的抗病毒药物治疗期间应暂停服用该药物,如果需要抗焦虑治疗,应换为劳拉西泮或奥沙西泮	[7-9]
氯硝西泮	抑制CYP3A4	↑↑	含利托那韦的抗病毒药物治疗期间应暂停服用,换用其他无相互作用的抗癫痫药	[8-9]

注:↑表示血药浓度增加1倍以内;↑↑表示血药浓度增加2~5倍

表5 与含利托那韦的抗病毒药物联用发生4B级相互作用的精神疾病治疗药物及药学建议

药物名称	相互作用机制	血药浓度变化	药学建议	参考文献
布南色林	抑制CYP3A4	↑↑↑	禁忌联用,存在严重不良反应风险。应考虑使用其他抗病毒药	-
喹硫平	抑制CYP3A4	↑↑↑	禁忌联用,存在严重不良反应风险。应考虑使用其他抗病毒药	[3-4,7-9]
利培酮长效注射液	抑制CYP2D6	↑	禁忌联用,长效针无法及时降低剂量,存在严重不良反应风险。[9] 应考虑使用其他抗病毒药。	
鲁拉西酮	抑制CYP3A4	↑↑↑	禁忌联用,存在严重不良反应风险。应考虑使用其他抗病毒药	[3,7,9]
氯氮平	抑制CYP3A4	↑	禁忌联用,存在严重不良反应风险。应考虑使用其他抗病毒药	[9]
哌罗匹隆	抑制CYP3A4	↑↑↑	尚无二者相互作用的研究,不建议联用。应考虑使用其他抗病毒药	[11]
氟哌噻吨美利曲辛	抑制CYP2D6/未知	未知	尚无两药相互作用的研究,甚至美利曲辛的代谢途径都未见报道。不建议联用,可换用其他抗病毒药物	-

注:↑表示血药浓度增加1倍以内;↑↑表示血药浓度增加2-5倍;↑↑↑表示血药浓度增加6倍及以上;-表示无

2.6 含利托那韦的抗病毒药物在初始服药和停用时的注意事项

服用含利托那韦的抗病毒药物后快速抑制相关代谢酶活性,48 h后对CYP3A4抑制作用即可达峰^[12],因此即使短期服用也会导致显著的药物相互作用。停用含利托那韦的抗病毒药物后,其对CYP3A4抑制作用仍将持续3 d^[12],故需要重点关注含利托那韦的抗病毒药物停药3 d以内药物相互作用对临床的影响。还需注意的是,在含利托那韦的抗病毒药物治疗结束后3 d,精神疾病治疗药物应逐步恢复至原剂量,以免精神症状控制不佳。在临床实践中需充分考虑患者的疾病因素、药物因素,个体化制订处置策略。

2.7 联合用药过程中药物减停的注意事项

在联合用药过程中,以下3种情况都会出现精神疾病治疗药物血药浓度快速下降的现象,原因可能为:①因各种原因导致必须停用或换为其他精神疾病治疗药物时,该药物血药浓度将快速降低;②含利托那韦的抗病毒药物停用3 d后,CYP3A4抑制作用消失时,相关精神疾病治疗药物浓度快速降低;③含利托那韦的抗病毒药物因诱导CYP2B6、CYP2C19、P-gp等,5~7 d后相关精神疾病治疗药物浓度也会快速降低。血药浓度下降速度过快,抗胆碱能作用较强的药物(如氯氮平等)容易出现撤药反应^[13],表现为激越、燥闹、静坐不能,甚至病情复发等,此时应安抚好患者情绪,并给予必要的对症治疗药物,以安稳度过撤药反应期。调整剂量时,要做好各方面的沟通,权衡利弊。

综上所述,本建议归纳了含利托那韦的抗病毒药

物与国内常用精神疾病治疗药物联合使用的药学建议,可为临床实践提供参考。希望本建议能够促进相关药物合理使用,减少因不良相互作用导致的用药风险。

致谢:感谢以下专家在本建议撰写过程中提供的帮助与支持(以姓名拼音排序)

刁俊林(重庆市精神卫生中心)、房茂胜(武汉市精神卫生中心)、郭海飞(北京大学第六医院)、郝伟(宁夏民政厅民康医院)、何森泉(绵阳市第三人民医院)、黄宇(湖南省脑科医院)、姜淑珍(江西省精神病院)、姜哲(哈尔滨市第一专科医院)、康传瑜(辽宁省精神卫生中心)、李永红(青海省精神卫生防治院)、梁俊(合肥市第四人民医院)、刘恒(福州神经精神病防治院)、马洪茹(赤峰市安定医院)、毛叶萌(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、尚德为(广州医科大学附属脑科医院)、苏文生(广西壮族自治区脑科医院)、王建军(山东省济宁市精神病防治院)、王领军(河南省精神卫生中心)、王莹(天津市安定医院)、王泽民(杭州市第七人民医院)、武芳(乌鲁木齐市第四人民医院)、夏涛(大理州精神病医院)、徐娜(河北省第六人民医院)、杨慧(山西省精神卫生中心)、杨明妍(吉林省神经精神病医院)、姚树永(苏州市广济医院)、易湛苗(北京大学第三医院)、恽渊(贵州省第二人民医院)、张晓红(西安市精神卫生中心)、赵晓彦(北京回龙观医院)、周宇(海南省安宁医院)

【参考文献】

- [1] 辉瑞投资有限公司. 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装说明书 [EB/OL]. (2022-11-18) [2023-06-07]. <https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=16825>.
- [2] 张竞文,胡欣,赵紫楠,等. 新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片的作用机制和临床研究情况[J]. 中国药理学杂志, 2022, 57(10):845-850.
- [3] Plasencia-García BO, Rodríguez-Menéndez G, Rico-Rangel MI, et al. Drug-drug interactions between COVID-19 treatments and antipsychotics drugs: integrated evidence from 4 databases and a systematic review [J]. Psychopharmacol, 2021, 238(2): 329-340.
- [4] Anmella G, Arbelo N, Fico G, et al. COVID-19 inpatients with psychiatric disorders: real-world clinical recommendations from an expert team in consultation-liaison psychiatry [J]. J Affect Disord, 2020, 274: 1062-1067.
- [5] University of Waterloo, University of Toronto. Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid) What Prescribers and Pharmacists Need to Know [DB/OL]. (2022-12-14) [2023-01-11]. https://hiv-clinic.ca/downloads/paxlovid/paxlovid_guide_live.pdf.
- [6] 海南先声药业有限公司. 先诺特韦片/利托那韦片组合包装说明书 [EB/OL]. (2023-02-03) [2023-06-07]. <https://3cl.simcere.com/doctor/index.html>.
- [7] National Institutes of Health. Drug-drug interactions between ritonavir-boosted nirmatrelvir (Paxlovid) and concomitant medications [DB/OL]. (2023-03-06) [2023-06-07]. www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antivirals-including-antibody-products/ritonavir-boosted-nirmatrelvir--paxlovid-/paxlovid-drug-drug-interactions/.
- [8] Lemaitre F, Gregoire M, Monchaud C, et al. Management of drug-drug interactions with nirmatrelvir/ritonavir in patients treated for Covid-19: Guidelines from the French Society of Pharmacology and Therapeutics (SFPT) [J]. Therapie, 2022, 77(5): 509-521.
- [9] University of Liverpool. COVID-19 Drug Interactions [DB/OL]. (2023-05-22) [2023-06-07]. <https://www.covid19-druginteractions.org/checker>.
- [10] 《奈玛特韦片/利托那韦片与心血管药物相互作用实用药理学建议》编写组. 奈玛特韦片/利托那韦片与心血管药物相互作用实用药理学建议[J]. 临床药物治疗杂志, 2023, 21(1):1-9.
- [11] Kitamura A, Mizuno Y, Natsui K, et al. Characterization of human cytochrome P450 enzymes involved in the in vitro metabolism of perospirone [J]. Biopharm Drug Dispos, 2005, 26(2): 59-65.
- [12] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Recommendations for the management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) and co-medications [J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(6): 1191-1200.
- [13] Horowitz MA, Taylor D. How to reduce and stop psychiatric medication [J]. Eur Neuropsychopharm, 2022, 55: 4-7.

收稿日期:2023-06-25 本文编辑:杨昕